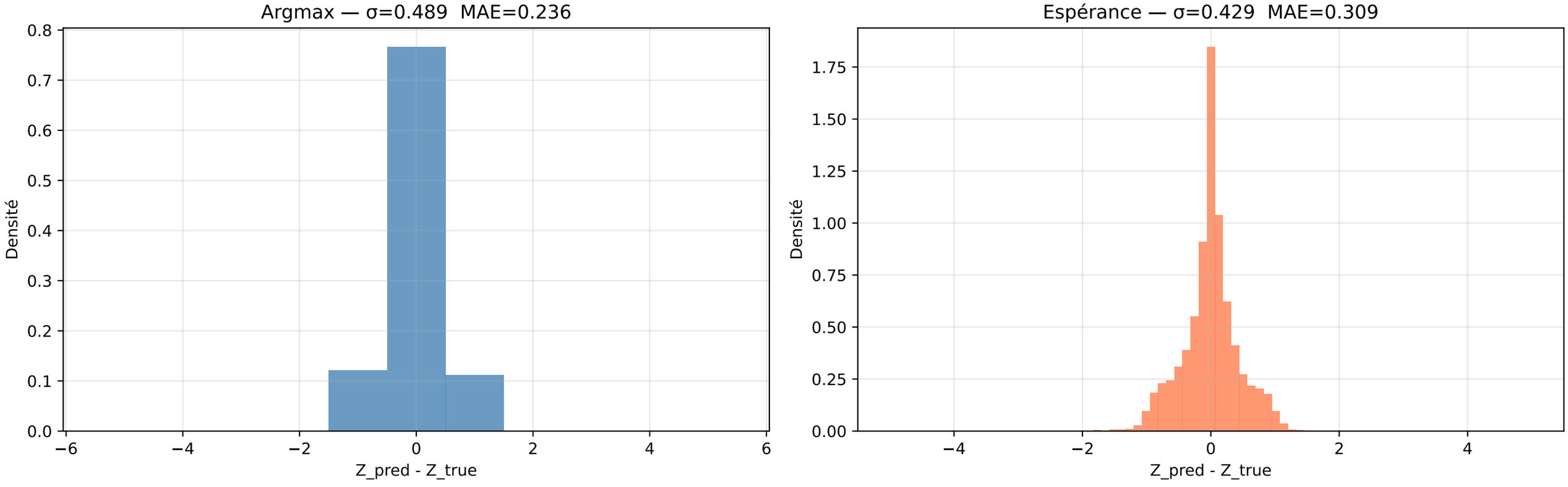
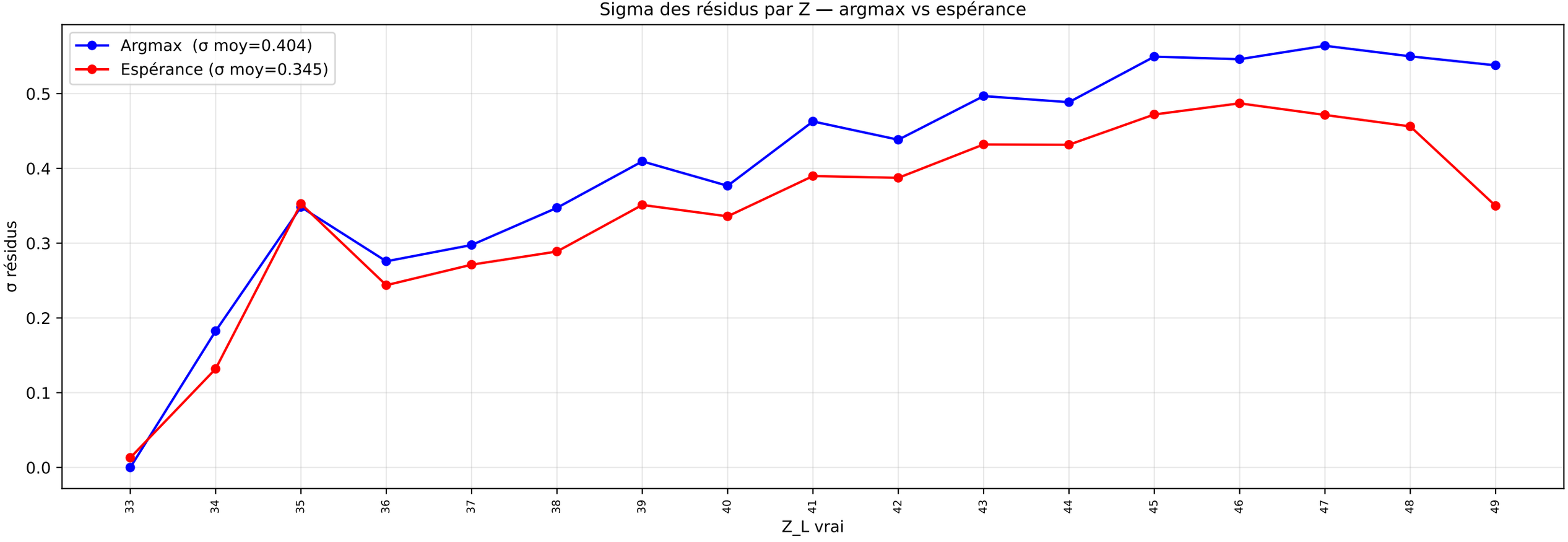
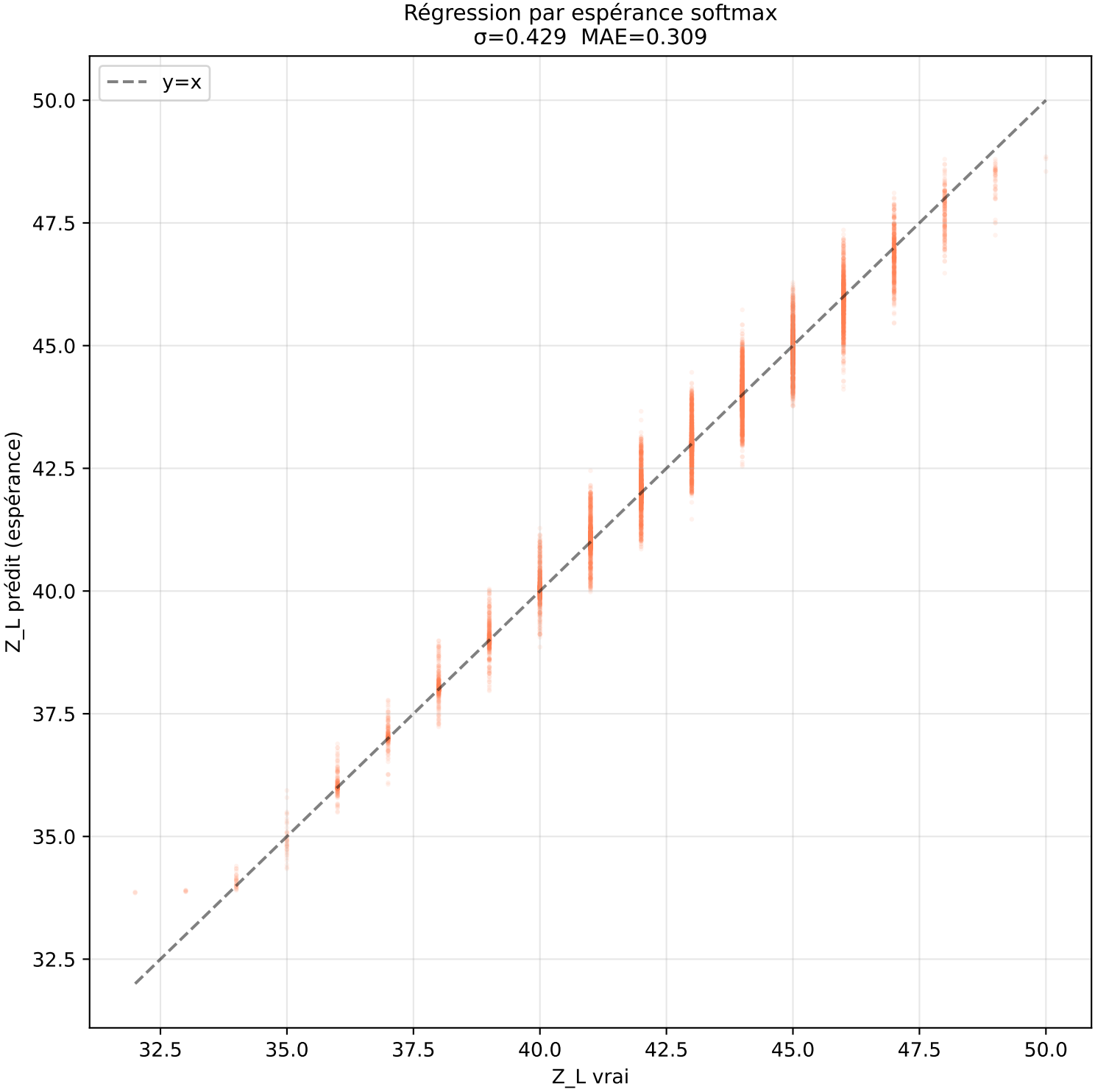
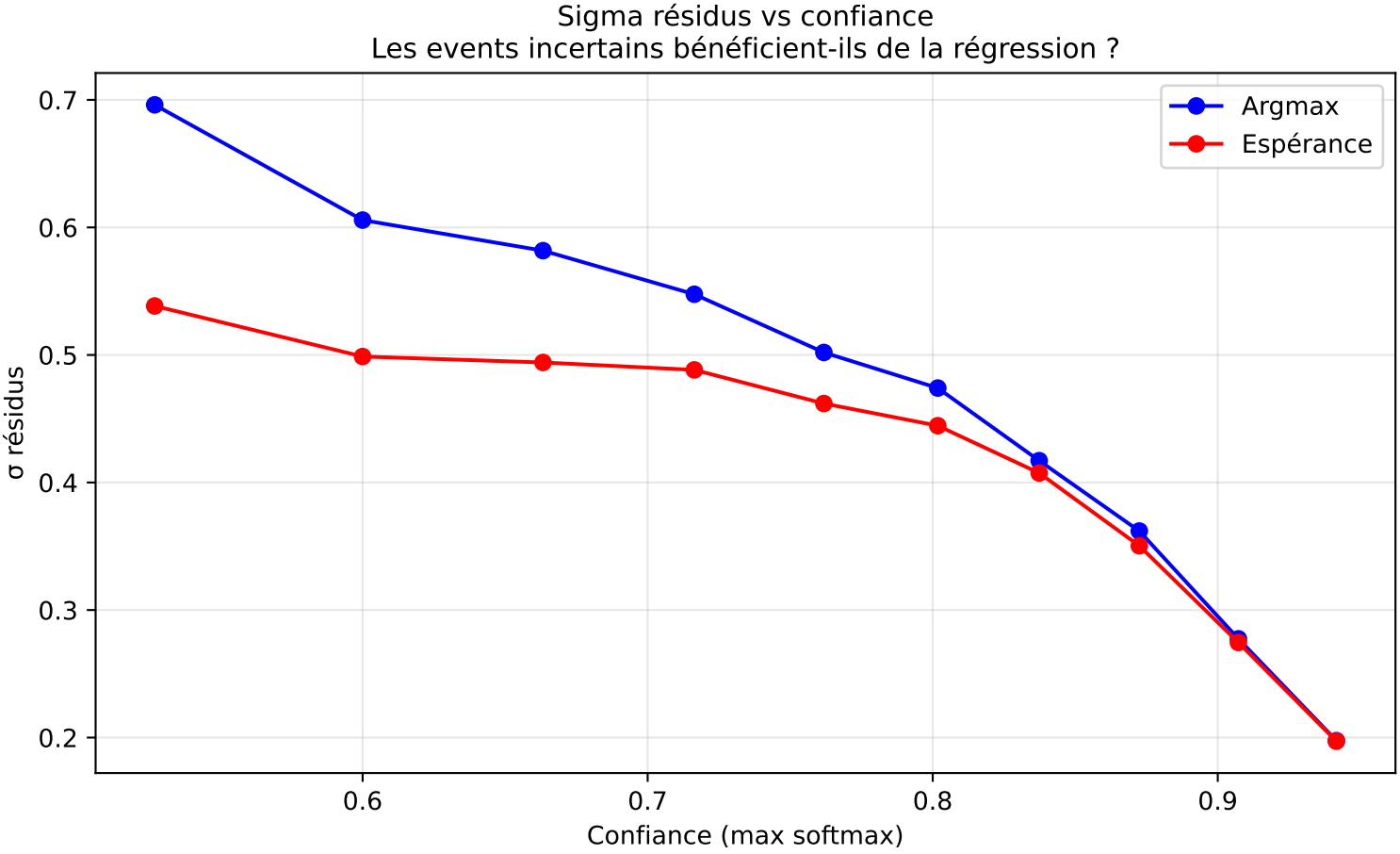
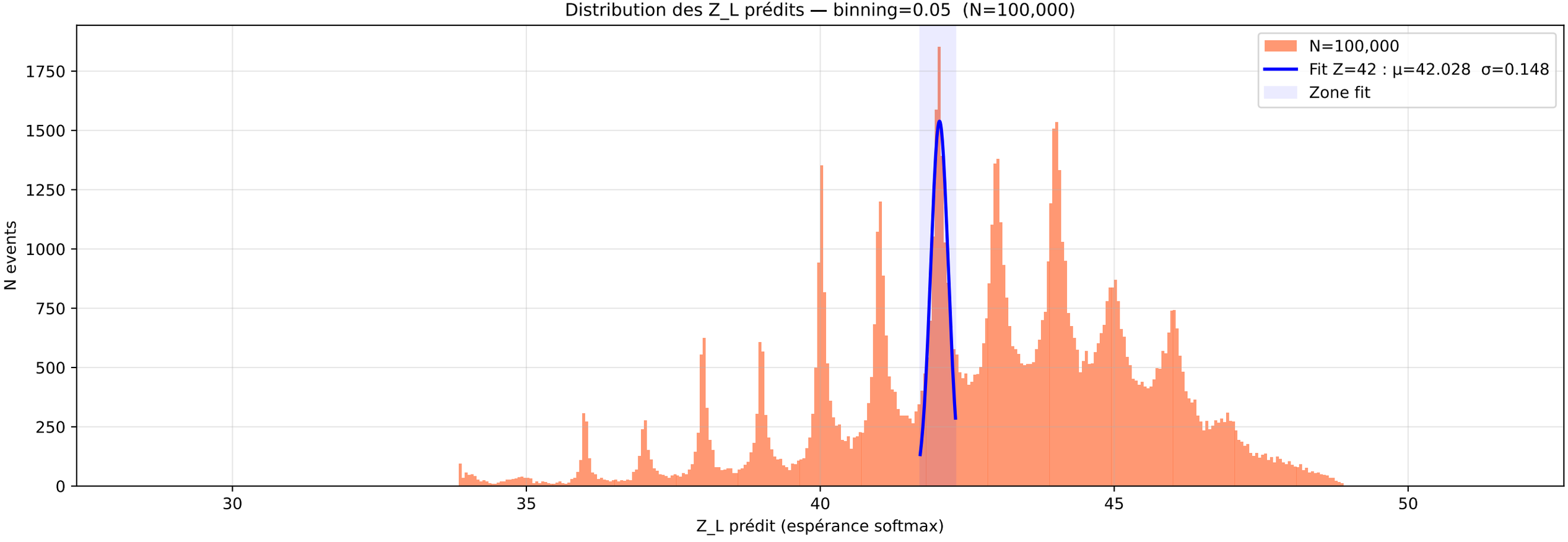

Distribution des résidus Z_pred - Z_true
Argmax vs Espérance softmax
Argmax — σ=0.489 MAE=0.236
Espérance — σ=0.429 MAE=0.309
Densité
Z_pred - Z_true
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
−6
−4
−2
0
2
4
6
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75

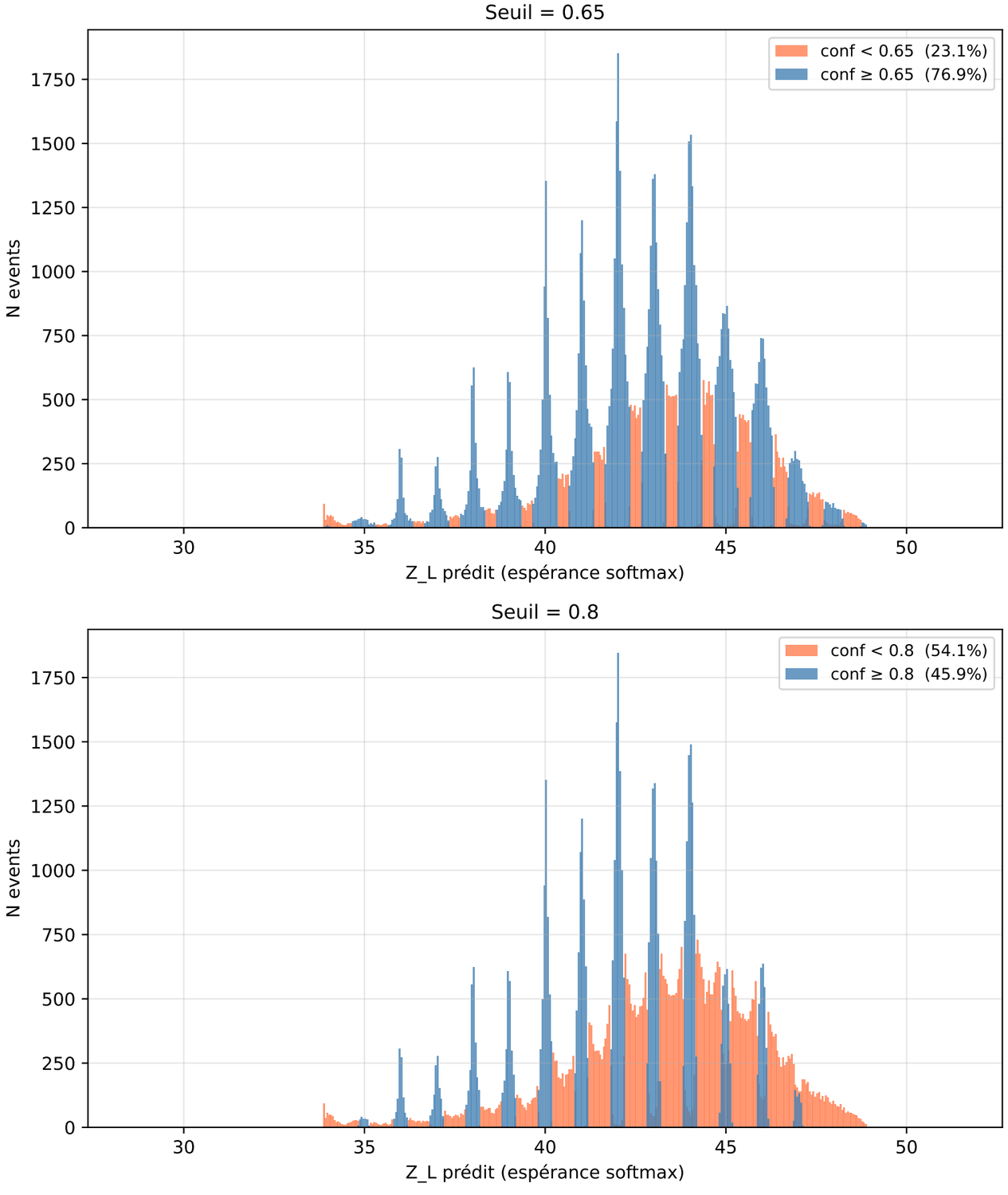

Sigma des résidus par Z — argmax vs espérance
Argmax (σ moy=0.404)
Espérance (σ moy=0.345)
σ résidus
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Z_L vrai

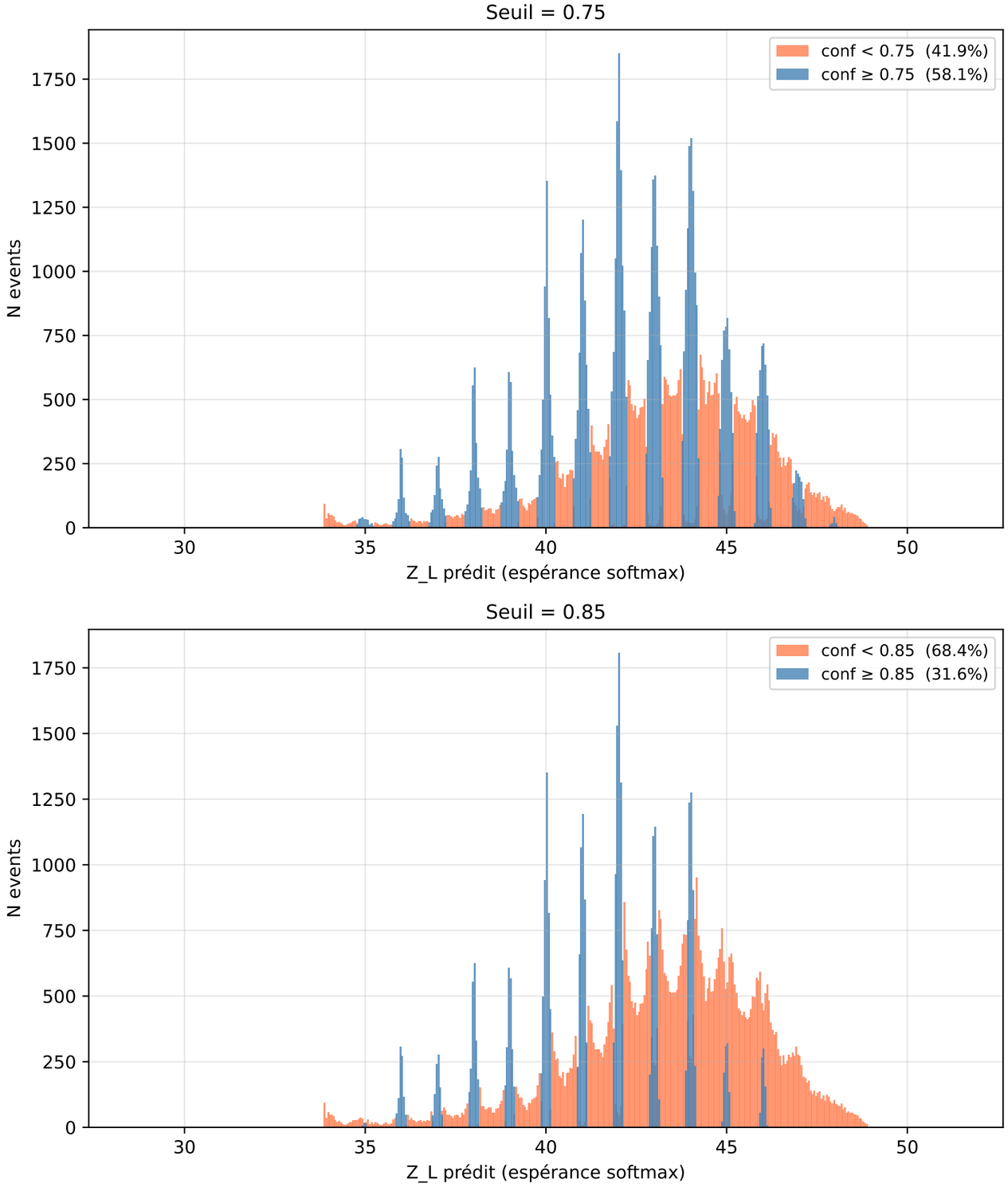

Régression par espérance softmax
σ=0.429 MAE=0.309
y=x
Z_L prédit (espérance)
Z_L vrai
32.5
35.0
37.5
40.0
42.5
45.0
47.5
50.0

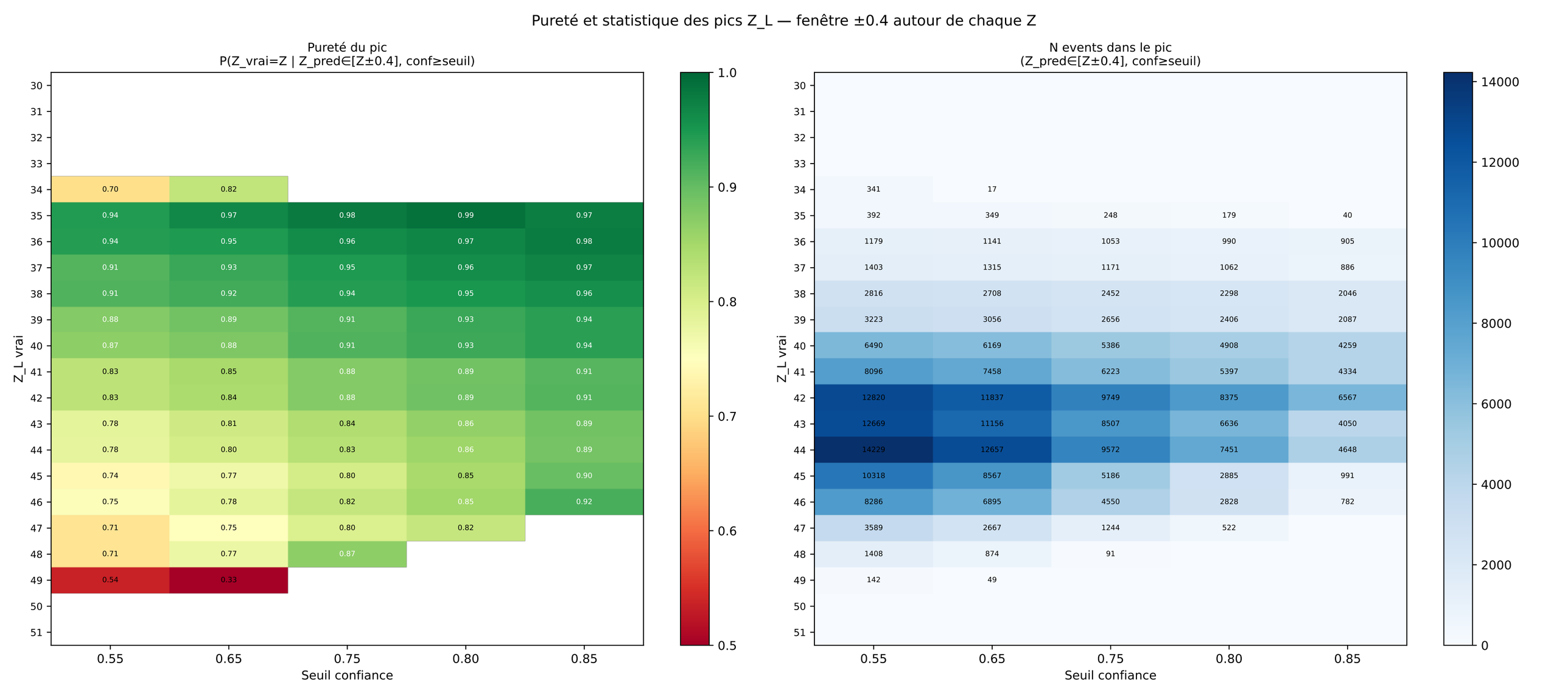

Sigma résidus vs confiance
Les events incertains bénéficient-ils de la régression ?
Argmax
Espérance
σ résidus
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.6
0.7
0.8
0.9
Confiance (max softmax)

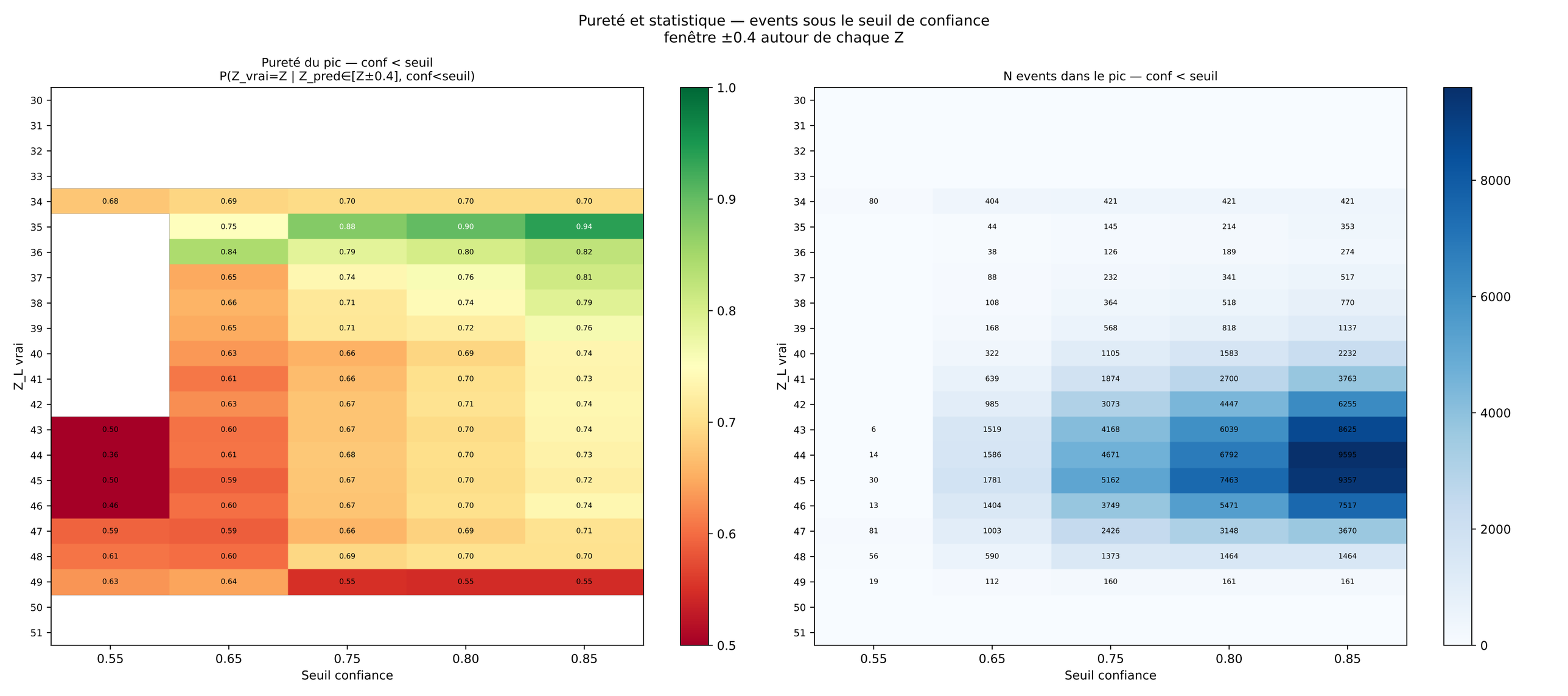

Distribution des Z_L prédits — binning=0.05 (N=100,000)
N=100,000
Fit Z=42 : μ=42.028 σ=0.148
Zone fit
N events
Z_L prédit (espérance softmax)
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
30
35
40
45
50

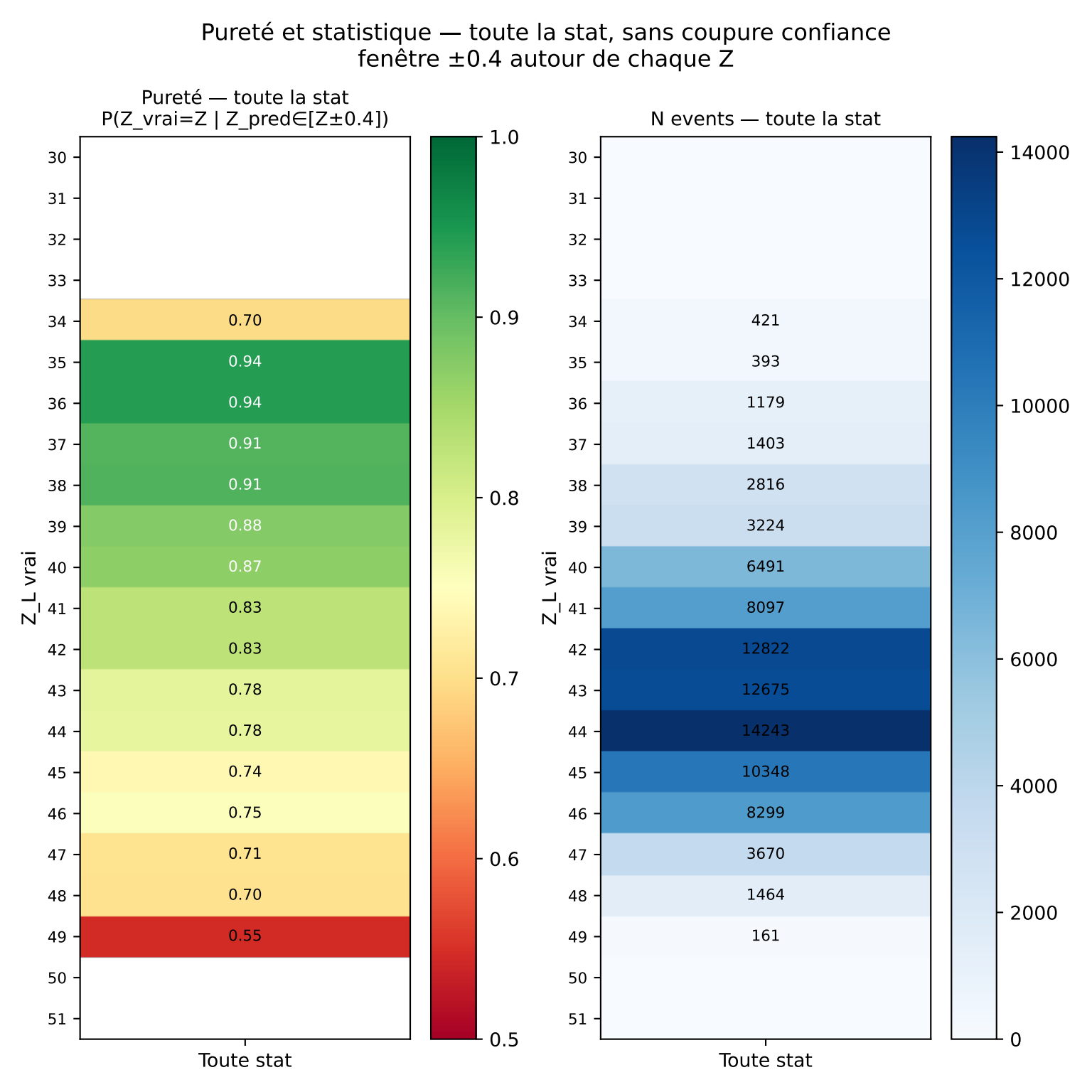
Distribution Z_L prédits — séparation par seuil de confiance
Bleu : conf ≥ seuil | Orange : conf < seuil






Pureté et statistique des pics Z_L — fenêtre ±0.4 autour de chaque Z
Pureté du pic
P(Z_vrai=Z | Z_pred∈[Z±0.4], conf≥seuil)
N events dans le pic
(Z_pred∈[Z±0.4], conf≥seuil)
Z_L vrai
Seuil confiance
0.55
0.65
0.75
0.80
0.85
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
0.70 0.82
0.94 0.97 0.98 0.99 0.97
0.94 0.95 0.96 0.97 0.98
0.91 0.93 0.95 0.96 0.97
0.91 0.92 0.94 0.95 0.96
0.88 0.89 0.91 0.93 0.94
0.87 0.88 0.91 0.93 0.94
0.83 0.85 0.88 0.89 0.91
0.83 0.84 0.88 0.89 0.91
0.78 0.81 0.84 0.86 0.89
0.78 0.80 0.83 0.86 0.89
0.74 0.77 0.80 0.85 0.90
0.75 0.78 0.82 0.85 0.92
0.71 0.75 0.80 0.82
0.71 0.77 0.87
0.54 0.33
1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5
341 17
392 349 248 179 40
1179 1141 1053 990 905
1403 1315 1171 1062 886
2816 2708 2452 2298 2046
3223 3056 2656 2406 2087
6490 6169 5386 4908 4259
8096 7458 6223 5397 4334
12820 11837 9749 8375 6567
12669 11156 8507 6636 4050
14229 12657 9572 7451 4648
10318 8567 5186 2885 991
8286 6895 4550 2828 782
3589 2667 1244 522
1408 874 91
142 49
14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0


Pureté et statistique — events sous le seuil de confiance
fenêtre ±0.4 autour de chaque Z
Pureté du pic — conf < seuil
P(Z_vrai=Z | Z_pred∈[Z±0.4], conf<seuil)
Z_L vrai
Seuil confiance
0.55
0.65
0.75
0.80
0.85
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
0.68 0.69 0.70 0.70 0.70
0.75 0.88 0.90 0.94
0.84 0.79 0.80 0.82
0.65 0.74 0.76 0.81
0.66 0.71 0.74 0.79
0.65 0.71 0.72 0.76
0.63 0.66 0.69 0.74
0.61 0.66 0.70 0.73
0.63 0.67 0.71 0.74
0.50 0.60 0.67 0.70 0.74
0.36 0.61 0.68 0.70 0.73
0.50 0.59 0.67 0.70 0.72
0.46 0.60 0.67 0.70 0.74
0.59 0.59 0.66 0.69 0.71
0.61 0.60 0.69 0.70 0.70
0.63 0.64 0.55 0.55 0.55
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
N events dans le pic — conf < seuil
Z_L vrai
Seuil confiance
80 404 421 421 421
44 145 214 353
38 126 189 274
88 232 341 517
108 364 518 770
168 568 818 1137
322 1105 1583 2232
639 1874 2700 3763
985 3073 4447 6255
6 1519 4168 6039 8625
14 1586 4671 6792 9595
30 1781 5162 7463 9357
13 1404 3749 5471 7517
81 1003 2426 3148 3670
56 590 1373 1464 1464
19 112 160 161 161
8000
6000
4000
2000
0


Pureté et statistique — toute la stat, sans coupure confiance
fenêtre ±0.4 autour de chaque Z
Pureté — toute la stat
P(Z_vrai=Z | Z_pred∈[Z±0.4])
N events — toute la stat
Z_L vrai
Toute stat
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
0.70
0.94
0.94
0.91
0.91
0.88
0.87
0.83
0.83
0.78
0.78
0.74
0.75
0.71
0.70
0.55
421
393
1179
1403
2816
3224
6491
8097
12822
12675
14243
10348
8299
3670
1464
161
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0